30 dakika

20

Düzeltilmiş Uyum Analizi (DCA) ve RDA

Gradyan ne kadar uzun? Doğrusal mı, tepe biçimli mi? DCA ile karar vermek, RDA ile test etmek

---

5 günlük program · 4. gün · 2.–3. ders saati (CCA ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **İki farklı soru**
DCA keşfeder, RDA açıklar ve test eder

4–12 dk — **DCA: decorana()**
Kemer etkisi, eksen uzunluğu, yöntem seçimi

12–17 dk — **Hellinger dönüşümü**
Topluluk verisini doğrusal yönteme hazırlamak

17–26 dk — **RDA: rda(y ~ x)**
Kısıtlı varyans, düzeltilmiş R^2, permütasyon testleri, triplot

26–30 dk — **Karar akışı ve sorular**
CA, CCA, PCA, RDA hangisi?

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- DCA'nın kemer etkisini neden düzelttiğini açıklamak
- DCA1 eksen uzunluğunu yöntem seçiminde kullanmak
- `decostand(method = "hellinger")` dönüşümünün amacını açıklamak
- `rda()` ile kısıtlı ordinasyon kurup `anova()` ile test etmek
- DCA ve RDA sonuçlarını birbirine karıştırmadan raporlamak

PROBLEM

Tür tepkisi doğrusal mı, tepe biçimli mi? Bu, yöntemi belirler

Doğrusal tepki

Gradyan **kısa**: türler gradyan boyunca hep artar ya da hep azalır. → **PCA / RDA** (öklit temelli).

Tepe biçimli (unimodal) tepki

Gradyan **uzun**: tür bir optimumda en bol, iki uçta yok. → **CA / CCA** (ki-kare temelli).

Bunu nereden bileceğiz? **DCA** ile gradyan uzunluğunu ölçerek.

YÖNTEM	SORU	ÇEVRE KULLANIR MI?
DCA	Gradyan ne kadar uzun? Tür devri ne kadar?	Hayır (keşifsel)
RDA	Seçilen değişkenler bileşimin ne kadarını **doğrusal** olarak açıklıyor?	Evet (kısıtlı, test edilir)

R ARAÇ KUTUSU

Bu derste kullanacağımız fonksiyonlar

FONKSİYON	NE YAPAR?
`decorana(tablo)`	DCA: eksenleri parçalara bölerek kemer etkisini giderir, eksenleri yeniden ölçekler
Çıktıdaki `Axis lengths`	Gradyan uzunluğu (SD birimi): türlerin tam devir hızı
`decostand(x, method = "hellinger")`	Satırları göreli bolluğa çevirip karekökünü alır
`rda(y ~ x1 + x2, data = env)`	RDA: çevreyle kısıtlanmış PCA
`RsquareAdj(m)`	Düzeltilmiş R^2 (RDA'da analitik olarak hesaplanır)
`anova(m, by = "term" / "axis")`	Permütasyon testleri
`plot(m, display = c("sites", "bp", "cn"))`	Triplot

BÖLÜM 1

DCA: vegan::decorana()

dune (20 alan × 30 tür) ve varespec (24 alan × 44 tür) için gradyan uzunluğu

DECORANA()

Çıktıyı okuyalım

```
library(vegan)
data(dune); data(dune.env); data(varespec)

dca_dune <- decorana(dune)
dca_dune
```

ÇIKTI

```
Detrended correspondence analysis with 26 segments.
Rescaling of axes with 4 iterations.
Total inertia (scaled Chi-square): 2.1153

                        DCA1   DCA2    DCA3    DCA4
Eigenvalues           0.5117 0.3036 0.12125 0.14267
Additive Eigenvalues  0.5117 0.2985 0.12242 0.12984
Decorana values       0.5360 0.2869 0.08136 0.04814
Axis lengths          3.7004 3.1166 1.30055 1.47888
```

SATIR	ANLAMI
Eigenvalues	Eksenin taşıdığı inertia (CA ile karşılaştırılabilir)
Decorana values	Algoritmanın kendi hesapladığı özdeğerler
Axis lengths	Gradyan uzunluğu, **SD birimi** cinsinden

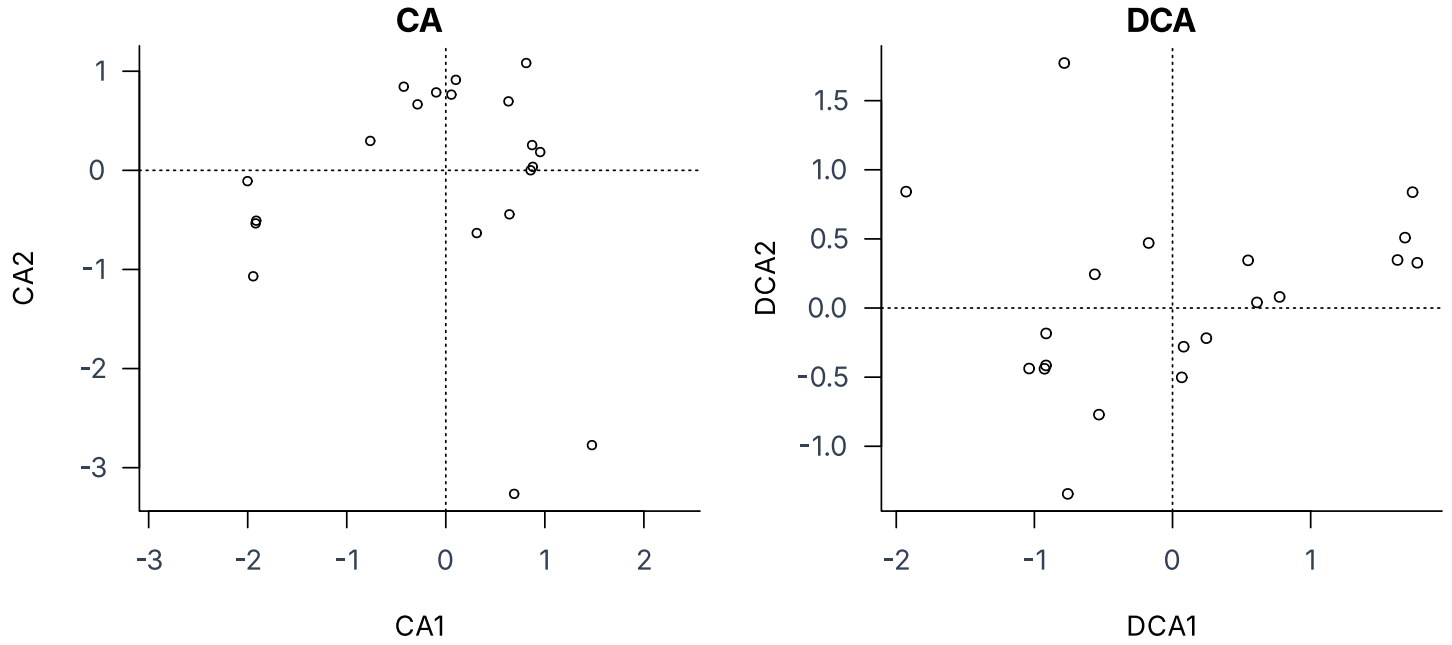
- **DCA1 = 3.70 SD**: birinci gradyan boyunca türlerin büyük kısmı yer değiştiriyor.
- Yaklaşık **4 SD** boyunca tür bileşimi **tamamen** değişir (hiç ortak tür kalmaz).

KEMER ETKİSİ

DCA neyi düzeltir?

```
par(mfrow = c(1, 2))
plot(cca(dune), display = "sites", type = "p", main = "CA")
plot(dca_dune, display = "sites", type = "p", main = "DCA")
```

- Uzun tek bir gradyan CA'da ikinci eksende **kemer (yay)** biçimi yaratır; CA2 ayrı bir ekolojik eksen gibi görünür.
- DCA, CA1'i parçalara (`26 segments`) böler ve her parçada CA2'yi **ortalamaya çeker** (detrending).
- Sonuçta ikinci eksen birinci eksenin **yankısı** olmaktan çıkar.



YÖNTEM SEÇİMİ

Eksen uzunluğu kuralı

```
dca_vare <- decorana(varespec)
dca_vare                    # Axis lengths satırına bak
```

ÇIKTI

```
Detrended correspondence analysis with 26 segments.
Rescaling of axes with 4 iterations.
Total inertia (scaled Chi-square): 2.0832

                        DCA1   DCA2    DCA3    DCA4
Eigenvalues           0.5235 0.3253 0.20010 0.19176
Additive Eigenvalues  0.5235 0.3217 0.17919 0.11922
Decorana values       0.5249 0.1572 0.09669 0.06075
Axis lengths          2.8161 2.2054 1.54650 1.64864
```

dune: 3.70 SD → gri bölge: her iki aile de kullanılabilir.
varespec: 2.82 SD → doğrusal yöntemler (PCA/RDA) uygun.

DCA1 UZUNLUĞU	TÜR TEPKİSİ	ÖNERİLEN YÖNTEM
< 3 SD	Doğrusala yakın	PCA, **RDA**
3 – 4 SD	Belirsiz	İkisi de; sonuçları karşılaştır
> 4 SD	Tepe biçimli	CA, **CCA**

Bu bir **kılavuz**, kesin kural değildir (ter Braak & Šmilauer). Hellinger dönüşümü sonrası RDA, uzun gradyanlarda da iyi çalışabilir (Legendre & Gallagher 2001).

BÖLÜM 2

Topluluk verisini RDA'ya hazırlamak

Neden ham bolluk değil, Hellinger?

HELLİNGER

Ham bollukla RDA neden sorunlu?

```
dune_h <- decostand(dune, method = "hellinger")

round(dune_h[1:3, 1:5], 2)
round(rowSums(dune_h^2), 2)[1:6]     # her satırın uzunluğu = 1
```

ÇIKTI

```
  Achimill Agrostol Airaprae Alopgeni Anthodor
1     0.24     0.00        0     0.00        0
2     0.27     0.00        0     0.22        0
3     0.00     0.32        0     0.42        0
1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1
```

- RDA **öklit uzaklığı** kullanır. Ham bollukta iki alanın **ikisinde de olmayan** türler (çift sıfırlar) alanları **benzer** gösterir: ekolojik olarak yanlış.
- Ayrıca bolluğu yüksek birkaç tür analizi **domine eder**.
- **Hellinger**: önce her değeri satır toplamına böl (göreli bolluk), sonra karekökünü al.
- Sonuç: her alanın vektör uzunluğu **1**; alanlar bileşimlerine göre karşılaştırılır, toplam bolluk etkisi kalkar.

> `decostand()` ile diğer seçenekler: `"total"` (oran), `"pa"` (var/yok), `"chi.square"`, `"log"`.

BÖLÜM 3

RDA: rda(y ~ x)

Toprak kalınlığı (A1) ve nem sınıfı (Moisture), dune bileşimini doğrusal olarak ne kadar açıklıyor?

RDA()

Kısıtlı varyans ve düzeltilmiş R^2

```
# Moisture sıralı (ordered) faktör; düz faktöre çevirelim
dune.env$Moisture <- factor(dune.env$Moisture, ordered = FALSE)

rda1 <- rda(dune_h ~ A1 + Moisture, data = dune.env)
rda1
RsquareAdj(rda1)
```

ÇIKTI

```
              Inertia Proportion Rank
Total          0.5559     1.0000
Constrained    0.2143     0.3854    4
Unconstrained  0.3416     0.6146   15
Inertia is variance

Eigenvalues for constrained axes:
   RDA1    RDA2    RDA3    RDA4
0.14571 0.03612 0.01950 0.01294
```

ÇIKTI

```
$r.squared
[1] 0.3854435

$adj.r.squared
[1] 0.2215617
```

SATIR	DEĞER	YORUM
Total	0.556	Hellinger bileşimindeki toplam varyans
Constrained	0.214 (%38.5)	A1 + Moisture ile açıklanan
Rank	4	A1 (1) + Moisture (4 düzey → 3)
Adj. R^2	**0.22**	Raporlanacak değer

- **Inertia is variance**: RDA'da inertia = **varyans** (CCA'da ki-kare).
- RDA1 (0.146) birinci kısıtsız eksenden (PC1 = 0.102) **büyük**: seçilen değişkenler ana gradyanı yakalıyor.

PERMÜTASYON TESTLERİ

Model ve terimler anlamlı mı?

```
set.seed(1)
anova(rda1, permutations = 999)
set.seed(1)
anova(rda1, by = "term", permutations = 999)
```

ÇIKTI

```
         Df Variance     F Pr(>F)
Model     4  0.21427 2.352  0.001 ***
Residual 15  0.34163
```

ÇIKTI

```
         Df Variance      F Pr(>F)
A1        1  0.07215 3.1679  0.001 ***
Moisture  3  0.14212 2.0800  0.003 **
Residual 15  0.34163
```

TEST	SONUÇ	YORUM
Model	F = 2.35, p = 0.001	A1 + Moisture bileşimle anlamlı ilişkili
A1 (sıralı)	F = 3.17, p = 0.001	İlk giren terim
Moisture (sıralı)	F = 2.08, p = 0.003	A1 hesaba katıldıktan **sonra** da katkı yapıyor

`by = "term"` **sıraya duyarlıdır**: ilk terim, ortak açıklanan kısmın tamamını alır. Sıradan bağımsız sonuç için `by = "margin"` kullanın.

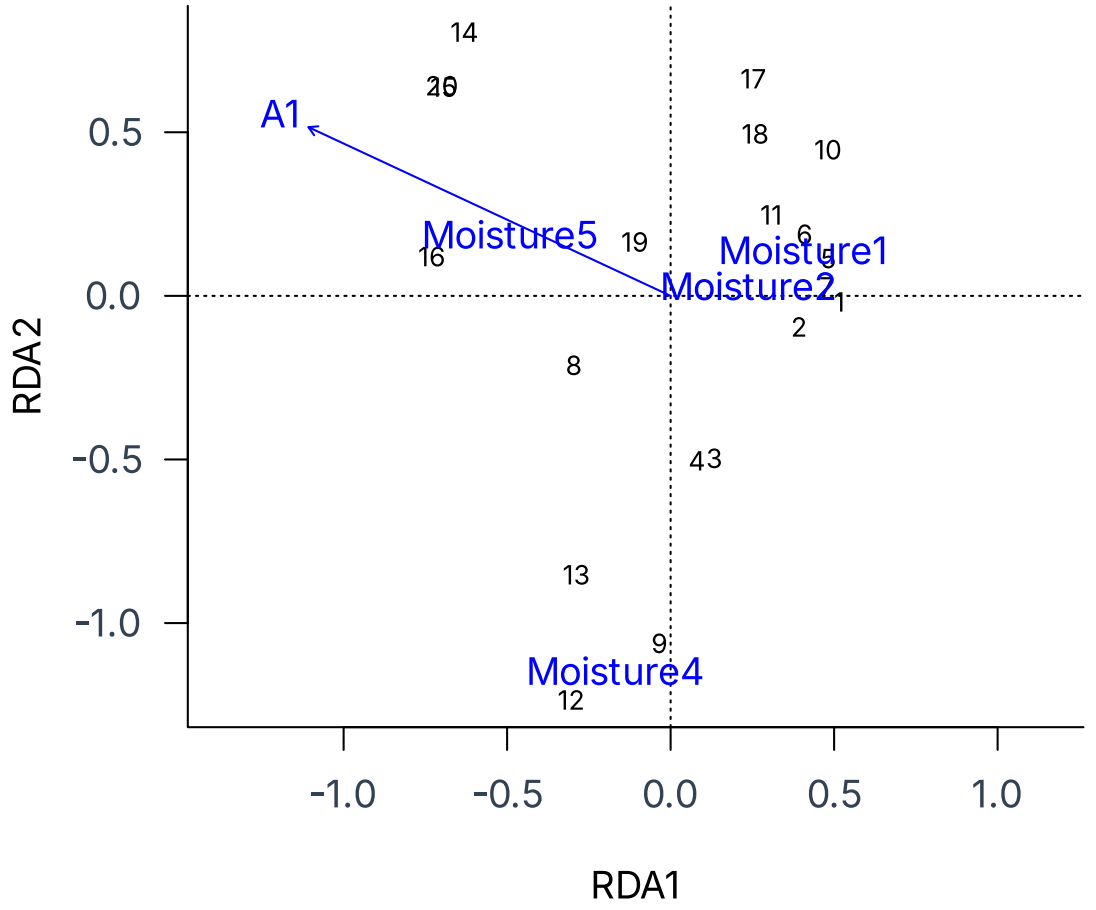
TRİPLOT

RDA grafiğini okuma

```
plot(rda1, display = c("sites", "bp", "cn"), scaling = 2)
```

- **Moisture5** (en ıslak) merkezi RDA1'in bir ucunda, **Moisture1** (en kuru) diğer ucunda: RDA1 bir **nem gradyanı**.
- A1 oku da ıslak alanlara doğru uzanıyor: kalın topraklı alanlar daha nemli.
- RDA1 kısıtlı varyansın **%68**'ini taşıyor (0.146 / 0.214).
- PCA biplotundaki kurallar geçerli: ok yönü = artış, açı = ilişki.

> Bu sonuç 19. dersteki CCA'daki **kısıtsız CA1** gradyanının (modelde olmayan güçlü eksen) büyük ölçüde **nem** olduğunu doğruluyor.



KARAR AKIŞI

Hangi ordinasyon yöntemi?

SORU	GRADYAN KISA (< 3 SD)	GRADYAN UZUN (> 4 SD)
Desen nedir? (kısıtsız, keşifsel)	**PCA** (Hellinger sonrası)	**CA** (veya DCA ile kontrol)
Çevre deseni ne kadar açıklıyor? (kısıtlı, test)	**RDA** + `anova()`	**CCA** + `anova()`
Herhangi bir uzaklık ölçüsüyle	PCoA / db-RDA (`dbrda()`)	PCoA / db-RDA

Rapor cümlesi: "DCA'da birinci eksen uzunluğu 3.70 SD bulunmuştur. Hellinger dönüşümlü topluluk verisiyle kurulan RDA'da toprak kalınlığı ve nem sınıfı bileşimdeki varyansın %38.5'ini açıklamıştır (düzeltilmiş R^2 = 0.22; F = 2.35, p = 0.001, 999 permütasyon). Her iki açıklayıcı da sıralı testlerde anlamlıdır (A1 p = 0.001; nem p = 0.003)."

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. CA'daki kemer etkisi nedir ve DCA bunu nasıl giderir?
2. DCA1 eksen uzunluğu 2.8 SD olan bir veri için hangi yöntemleri önerirsiniz?
3. Hellinger dönüşümü hangi iki sorunu çözer?
4. `by = "term"` sonucu neden değişkenlerin sırasına bağlıdır?
5. RDA'da "Inertia is variance", CCA'da "scaled Chi-square" yazmasının anlamı nedir?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- **DCA** keşifseldir: kemer etkisini giderir, **gradyan uzunluğunu** ölçer.
- < 3 SD → PCA/RDA; > 4 SD → CA/CCA; arada → ikisini karşılaştır.
- RDA'dan önce topluluk verisini `decostand(..., "hellinger")` ile dönüştür.
- `rda(y ~ x, data = env)` + `RsquareAdj()` + `anova(by = "term"/"margin"/"axis")`.
- DCA yöntem seçer, RDA açıklar ve test eder: ikisini birbirine karıştırma.